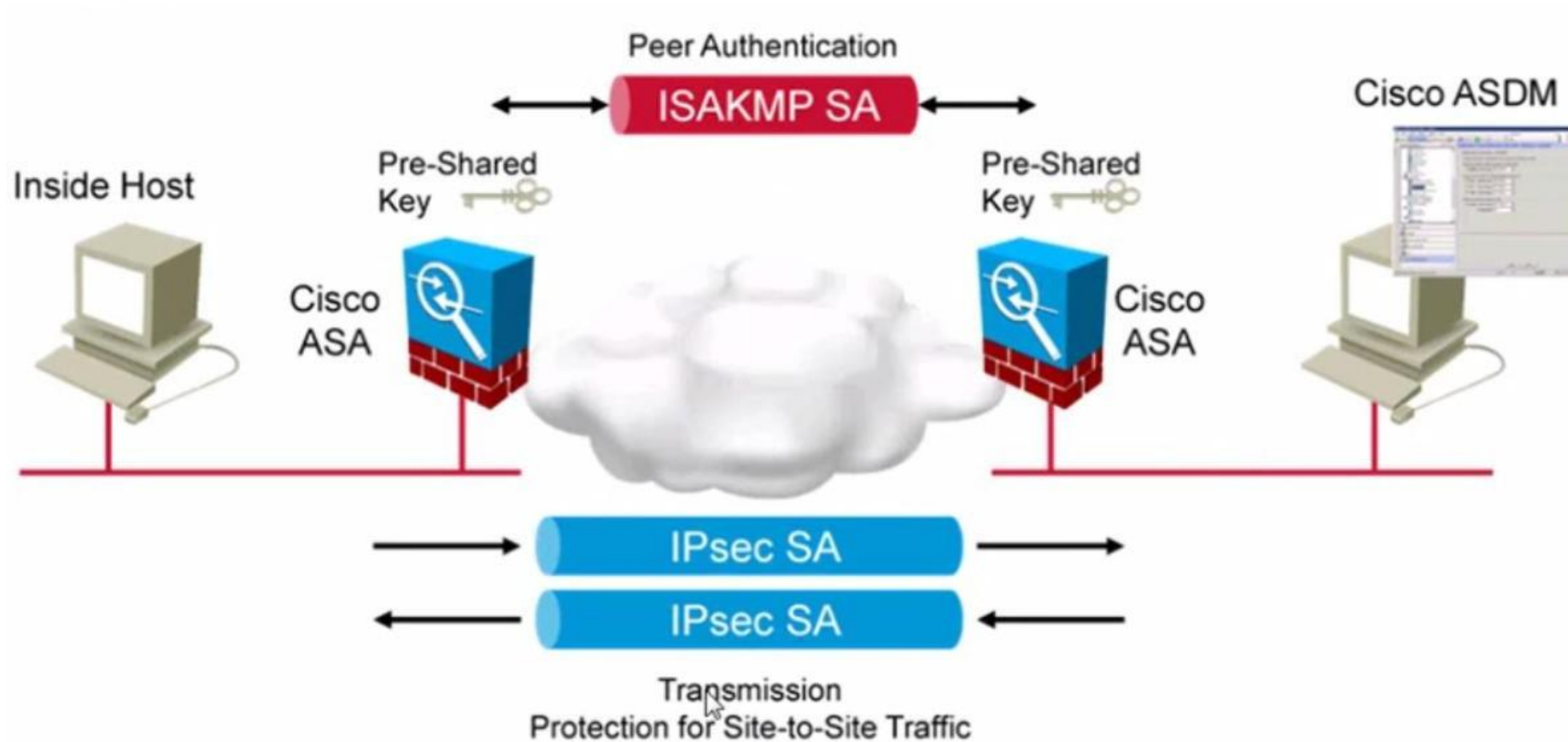
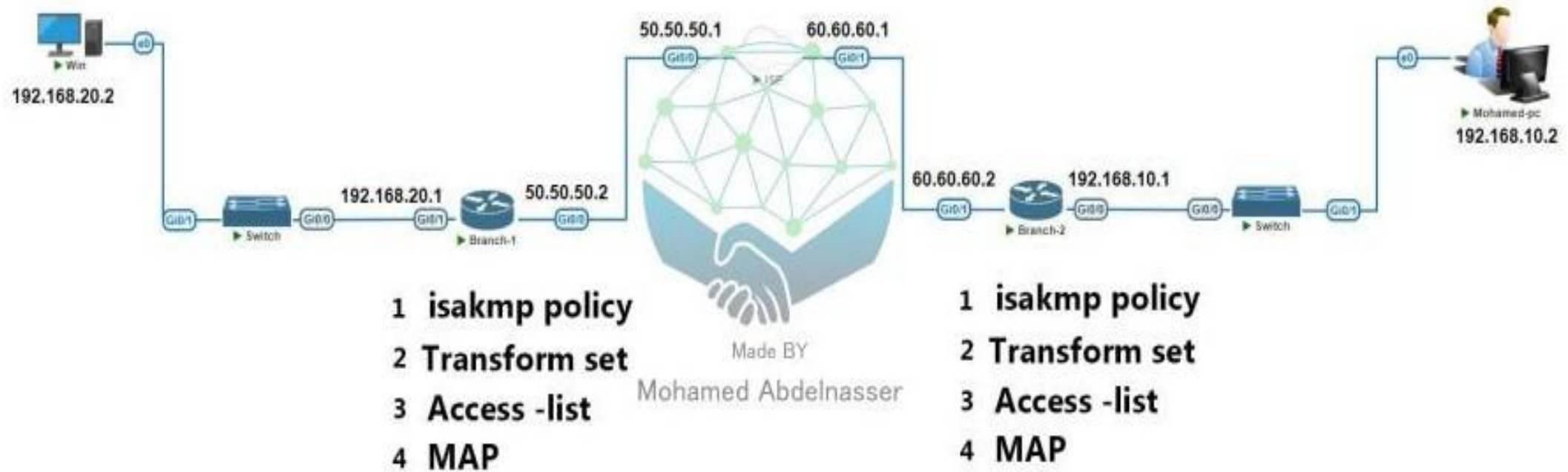


Site to site IPsec VPN



The topology



Home work

- Is isakmp support key exchange?
- Configure site to site VPN network connection
- Are traffic send from PC4 to PC1 is encrypted or not
- User traffic send encrypted by algorithm
- Add network 70 neighbor of network 60 and add network 10 neighbor of network 20
 - Do ping from network 10 to network 70
 - Are VPN applied between network 10 and network 70

- هل يدعم isakmp تبادل المفاتيح؟
- تكوين اتصال شبكة VPN من موقع إلى موقع
- هل حركة المرور المرسلة من PC4 إلى PC1 مشفرة أم لا
- إرسال حركة مرور المستخدم مشفرة بواسطة خوارزمية
- إضافة الشبكة ٧٠ المجاورة للشبكة ٦٠ وإضافة الشبكة ١٠ المجاورة ل network 20
- قم بعمل ping من الشبكة ١٠ إلى الشبكة ٧٠
- هل يتم تطبيق VPN بين الشبكة ١٠ والشبكة ٧٠

Site-to-Site GRE tunnel

- تغليف التوجيه العام (GRE)
- تم تطويره في الأصل بواسطة Cisco لإنشاء ارتباط افتراضي من نقطة إلى نقطة بين موجهات Cisco.
- يمكن تغليف أنواع حزم بروتوكول متعددة داخل نفق IP.
- لا يتضمن أي آليات أمنية قوية لحماية حمولته
- إنه رابط افتراضي بين أجهزة التوجيه
- نقل حركة المرور في نص واضح



GRE tunnel

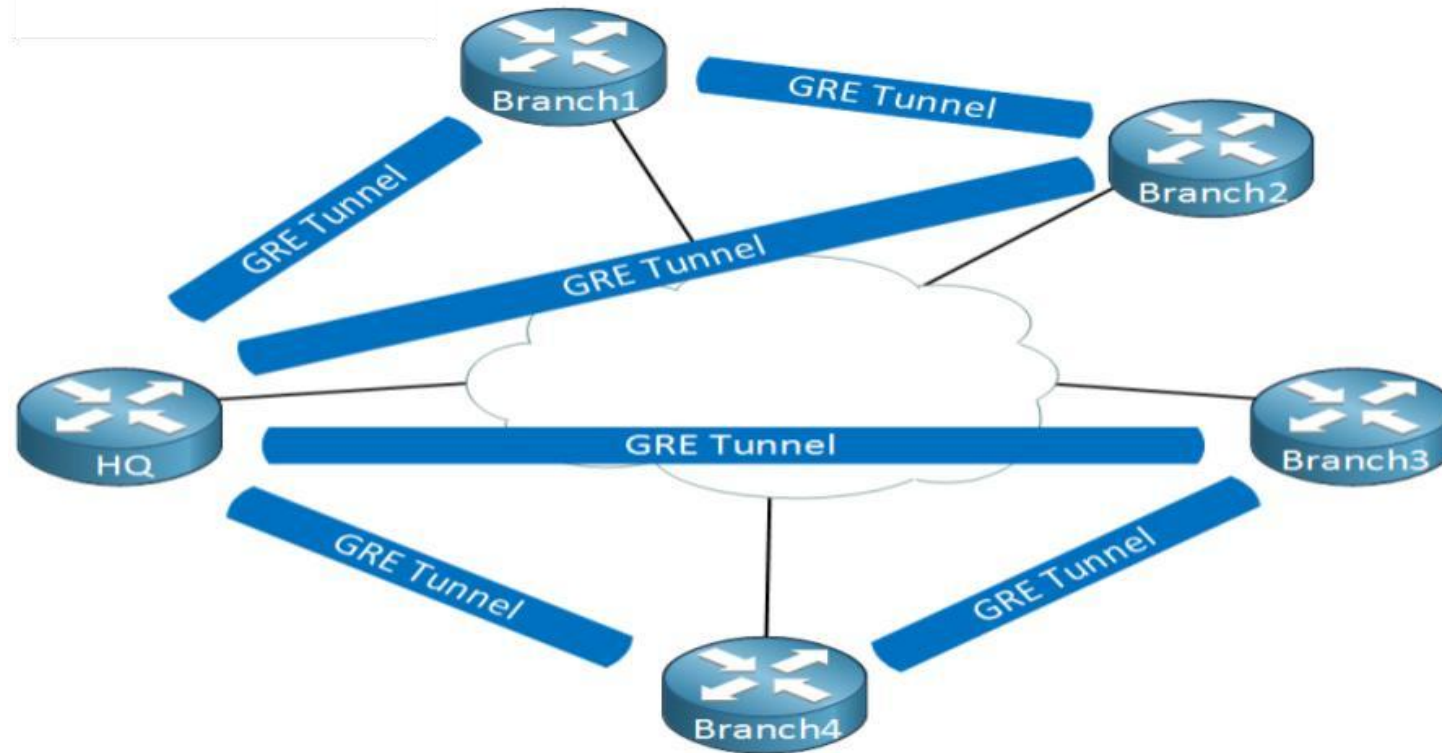
- Has **physical interface** with a **public IP address**
- Has **virtual interface** with a **private IP address**

- لديه واجهة مادية مع عنوان IP عام
- لديه واجهة افتراضية مع عنوان IP خاص



Virtual point to point tunnel

نفق من نقطة إلى نقطة ظاهرية



GRE advantage

- وهو يدعم حزم البث المتعدد ، مما يعني أنه يمكن استخدامه مع بروتوكولات التوجيه الديناميكية (على عكس أنفاق IPsec على سبيل المثال)
- يتم تعريفه في RFC2784، بحيث يمكن لأي بائع دعمه.
- GRE خفيف الوزن أيضا ، حيث لا يحتوي على أي تشفير مدمج ، مما يجعل من السهل جدا تكوينه
- هناك العديد من القفزات التي يمكنك السفر إليها ، لكن بروتوكول IGP له حد للقفزات. RIP هو
- مثال على IGP مع هذا القيد. في هذه الحالة ، ما عليك سوى إنشاء نفق عبر الشبكة ، ولن يرى IGP العديد من القفزات.
- ربط مواقع مختلفة (أكثر من مكان) داخل شبكتك
- الحماية من مثال DDoS: يمكن أن تكون أنفاق GRE جزءا من حماية DDoS أكبر
- إستراتيجية. على سبيل المثال، إذا كان لديك مراكز بيانات متعددة، فيمكنك استخدام أنفاق GRE لإعادة توجيه حركة المرور من مركز بيانات معرض للهجوم إلى مركز غير معين. يمكن أن يساعد ذلك في توزيع الحمل وربما التخفيف من تأثير الهجوم.
- تحتاج إلى تطبيق بروتوكول توجيه ثابت أو ديناميكي لرؤية الشبكة الداخلية

Homework

- GRE from site1 to site4
- We need more than GRE to transfer traffic from site1 to site4 or we want only one GRE on site1 work with site2 and site4
- Generate the VTI between site1, and site2
- Generate the VTI between site1 and site 4
- I want only one VTI work with site1, and site4 in the same time
- GRE من الموقع ١ إلى الموقع ٤
- نحتاج إلى أكثر من GRE لنقل حركة المرور من site1 إلى site4 أو نريد GRE واحد فقط على site1 يعمل مع site2 و site4
- إنشاء VTI بين site1 و site2
- إنشاء VTI بين site1 والموقع ٤
- أريد عمل VTI واحد فقط مع site1 و site4 في نفس الوقت

SVTI (Static Virtual Tunnel Interface)

SVTI (واجهة النفق الظاهري الثابت)

- P2P VPN (site to site) need ACL, **any traffic match ACL** apply IPsec
- In **VTI** create **private tunnel** (same as GRE)
- Any traffic **transport on the tunnel** apply **IPsec**

- تحتاج شبكة P2P VPN (موقع إلى موقع) إلى قائمة التحكم في الوصول (ACL) ، وأي قائمة تحكم في الوصول (ACL) تطابق حركة المرور تطبق IPsec
- في VTI ، قم بإنشاء نفق خاص (مثل GRE)
- أي نقل حركة مرور على النفق يطبق IPsec

VTI properties

- يعمل مثل أي واجهة حقيقية أخرى على جهاز التوجيه.
- Functions like any **other real interface** on the router.
- أبسط في الاستخدام من استخدام أنفاق GRE للتغليف وتشفير IPsec.
- **Simpler in use** than using **GRE tunnels** for **encapsulation and IPsec** crypto.
- لم يعد من الضروري تعيين خريطة تشفير IPsec بشكل ثابت إلى ملف
- No longer a **requirement to statically map an IPsec crypto map** to a **physical interface**.
- الواجهة المادية.
- ترتبط نقطة نهاية نفق IPsec بواجهة ظاهرية قابلة للتوجيه.
- يدعم حركة المرور متعددة المهام مثل الصوت والفيديو
- Supports **multitask traffic** such as **voice and video**

SVTI (Static VTI) VPN tunnels

- تحدد واجهات النفق بشكل فريد التناظر بين الموقعين.
- يتم إنشاؤه بشكل دائم فور تكوينه.
- تحدد مجموعات تحويل IPsec:
- التضمين المستخدم مع نهج VPN (ESP أو AH)
- خوارزمية مصادقة الحزمة/تكامل الحزمة المستخدمة مع نهج VPN (SHA-1 أو MD5).
- وضع IPsec المستخدم مع نهج (VPN النقل أو النفق).
- مجموعات التحويل الافتراضية داخل برنامج IOS هي:
- (ESP 3DES SHA-1 له أولوية أعلى).
- (ESP AES-128 SHA-1 له أولوية أقل)

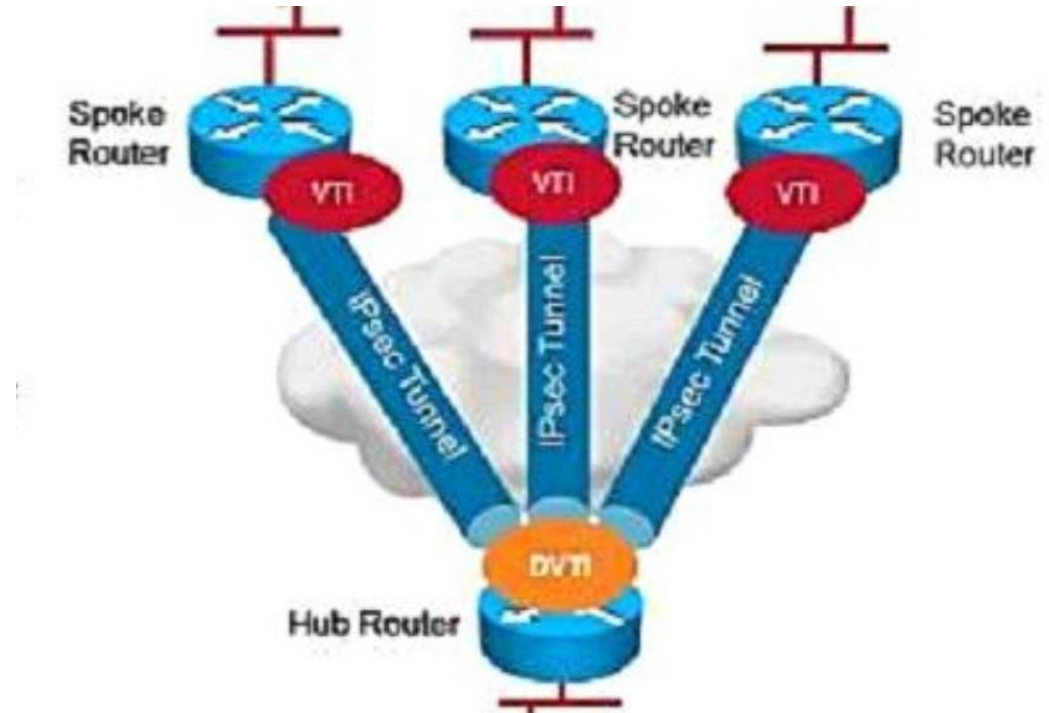
Dynamic VTI properties

- تستخدم شبكات VPN من موقع إلى موقع إما أنفاق GRE أو واجهة النفق الظاهري الثابت (VTI) الأنفاق.
- تعد أنفاق GRE أبسط في التكوين ولكنها أقل أمانا نظرا لأن أي حركة مرور يتم توجيهها عبر النفق غير مشفرة.
- تعد أنفاق VTI الثابتة أكثر أمانا نظرا لأن حركة المرور مشفرة ومصادقة عليها، ولكنها تتطلب مزيدا من التكوين.
- أنفاق VTI الديناميكية هي نوع أحدث من نفق VPN يسمح لك بإعداد اتصالات VPN وتقليلها ديناميكيا دون الحاجة إلى تكوين كل نفق يدويا.
- هذا يجعلها أكثر مرونة وأسهل في الإدارة من أنفاق VTI الثابتة.

Dynamic VTI in hub to spoke topology

- In **spokes** create **static VTI**
- Create **template** on **hub**

- في المتحدث إنشاء VTI ثابت
- إنشاء قالب على المركز



homework

- Create dynamic VTI work with site1,site2, site4
- Site2 as a hub
- Create dynamic VTI on site3
- Are we want to create the other dynamic VTI on site2

• إنشاء عمل VTI ديناميكي مع site1 و site2 و site4

• Site2 كمحور

• إنشاء VTI ديناميكي على الموقع ٣

• هل نريد إنشاء VTI الديناميكي الآخر على الموقع ٢

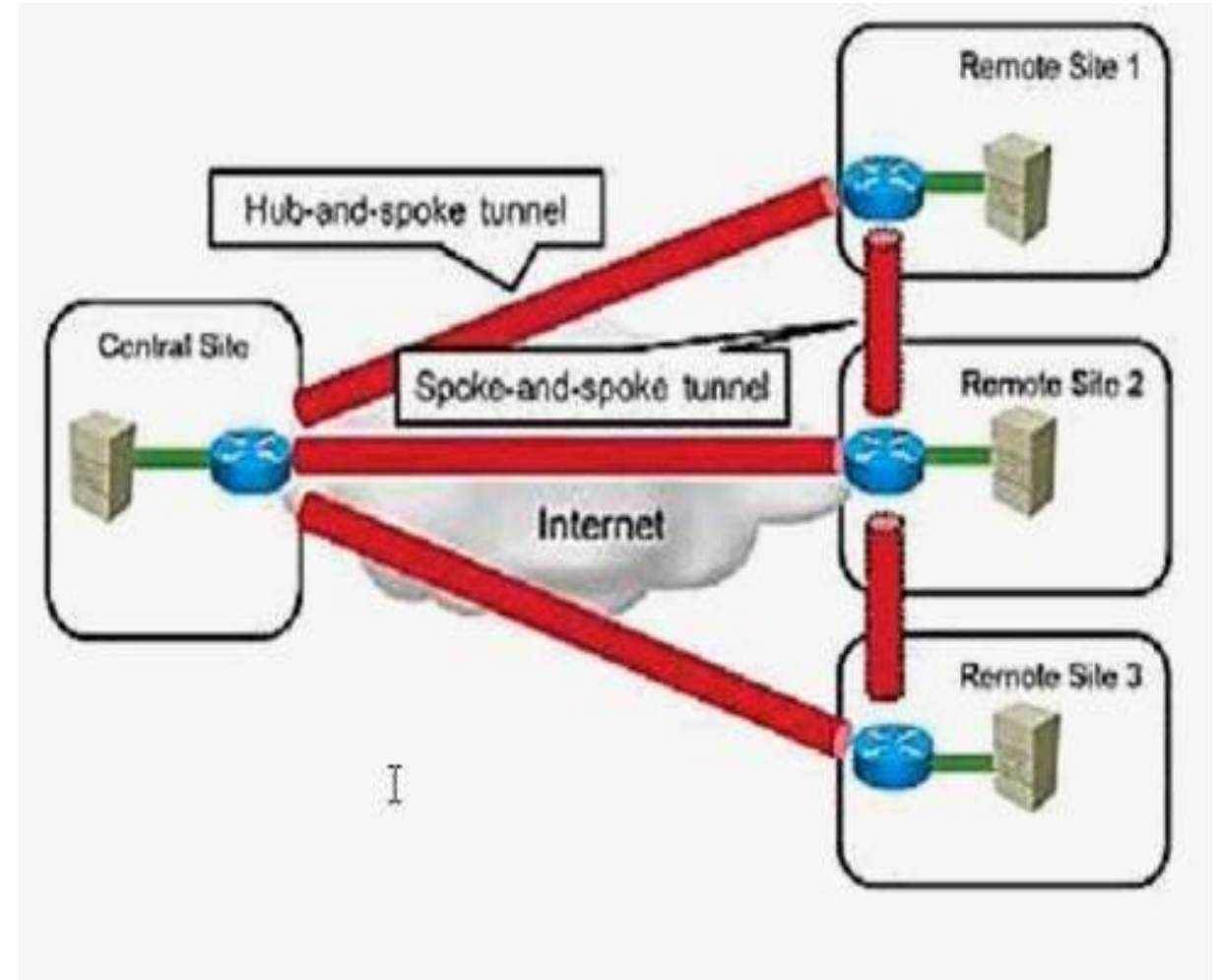
DMVPN (dynamic multi VPN)

- في DVTI أو SVTI، يتحدث المتحدثون مع الآخرين من خلال المحور
- هذا يستهلك موارد المركز
- في DMVPN
- يسجل كل متحدث معلوماته في المركز حسب بروتوكول NHRP (بروتوكول حل المحور التالي)
- كل عنوان IP للتسجيل التحدث ، عنوان IP العام
- هذا يسمح للمتحدثين بأخذ عنوان IP عام ديناميكي
- عند تغيير عنوان IP العام إرسال المحور
- يحتوي المحور والمتحدث على اتصال mGRE مع المتحدثين
- يريد كل متحدث الاتصال بآخر للمعلومات المنطوقة من المركز
- يعمل Hub ك NHS (خادم المحور التالي) لأن كل متحدث يسجل في الخادم
- يسمح Hub للمتحدثين بالتحدث مع بعضهم البعض مباشرة

DMVPN benefits

- **Reduce bandwidth consumption** for the hub
- **Simplified** branch communication
- **Reduces** deployment complexity
- **Improve** business **resiliency**

- تقليل استهلاك النطاق الترددي
- بالنسبة إلى المحور
- التواصل المبسط للفرع
- يقلل من تعقيد النشر
- تحسين مرونة الأعمال



DMVPN challenges

- Connecting **multiple sites with manual tunnels** will be more **complex to manage**.
- Also **real IP addresses may change**.
- Allows administrators to **deploy scalable IPsec VPNs** for **both small and large** networks

- سيكون ربط مواقع متعددة بالأنفاق اليدوية أكثر تعقيدا في الإدارة.
- كما قد تتغير عناوين IP الحقيقية.
- يسمح للمسؤولين بنشر شبكات IPsec VPN القابلة للتطوير لكل من الشبكات الصغيرة والكبيرة

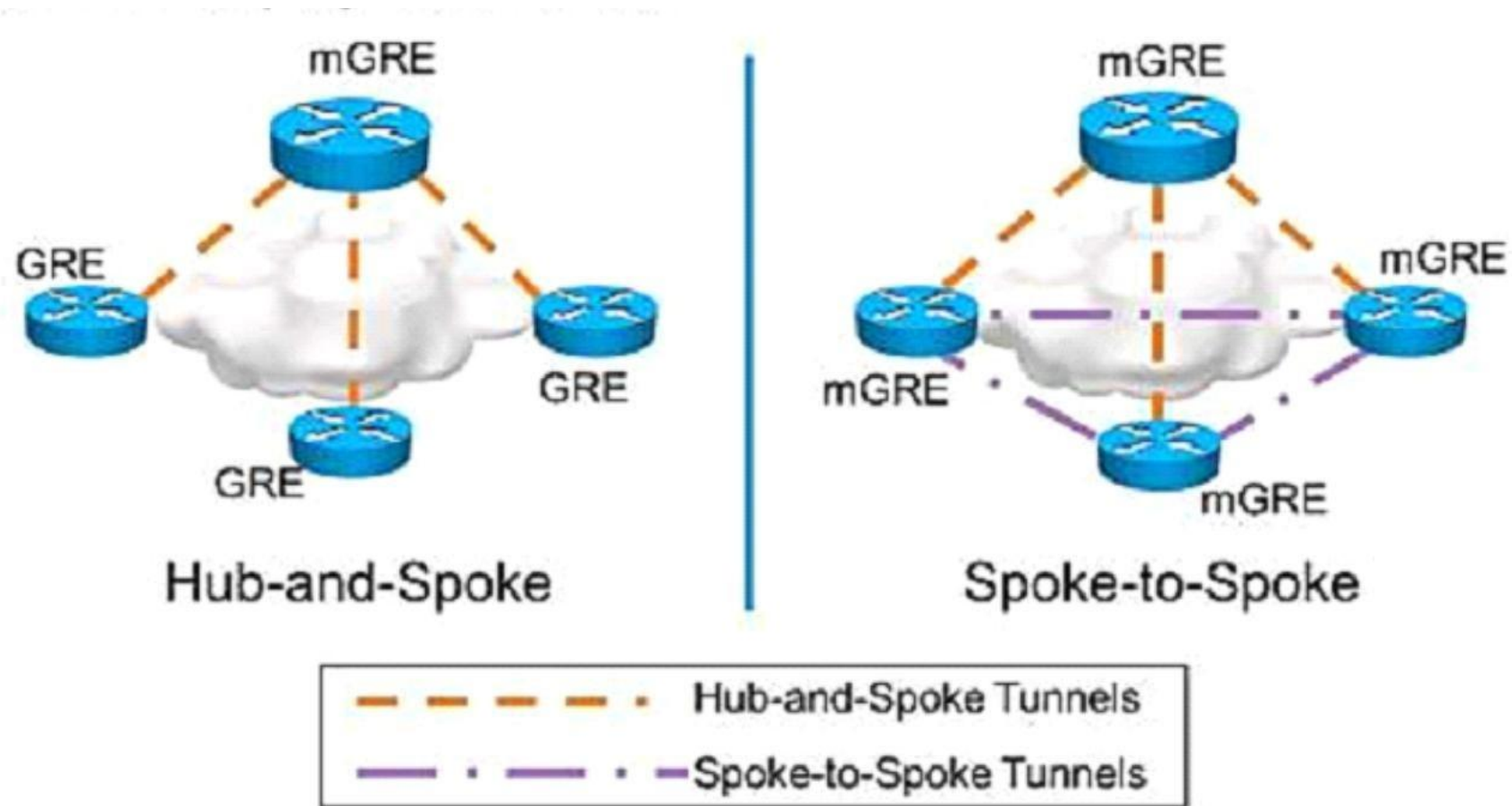
DMVPN Features

- في البداية ، يمكن لحركة المرور التي يتم التحدث بها فقط عبر المركز
- في DMVPN ، يمكن للمتحدثين إرسال الحزم مباشرة إلى تحدث آخر ، إذا كان جدول التوجيه وجدول NHRP متاحين
- بروتوكول التوجيه هو فقط بين المحور والمتحدثين.
- من أجل العمل المتحدث إلى التحدث ، يجب على المركز الحفاظ على الشبكات الخاصة والإعلان عنها في الخطوة التالية. كما أعلن عن المتحدثين أنفسهم
- يحتفظ RIP بمعلومات الخطوة التالية افتراضيا.
- يعد الحفاظ على الخطوة التالية في BGP افتراضيا
- الحفاظ على الخطوة التالية في EIGRP ليس افتراضيا

DMVPNs models

- تحدث إلى تحدث.
- يوفر اتصالا مباشرا عبر التحدث.
- يتطلب أن يكون لكل مكبر صوت واجهة mGRE يتم من خلالها إستخدام الأنفاق الديناميكية التي يتم من خلالها التحدث إلى التحدث لحركة المرور من التحدث إلى التحدث.
- لا ينتج DMVPN على الفور طوبولوجيا شبكية (جزئية أو كاملة).
- يقوم في البداية بإنشاء مخطط محوري ومحوري يتم من خلاله إنشاء شبكة جزئية أو كاملة ديناميكيا يمكن أن يكون العنوان الذي تم الاستعلام عنه عنوان شبكة. من الناحية المثالية، يجب أن يكون العنوان الذي تم الاستعلام عنه عنوانا للخطوة التالية.
- ستستجيب NHS بعنوان NBMA من ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بها

DMVPN Solution



NHRP (Next Hop Resolution Protocol)

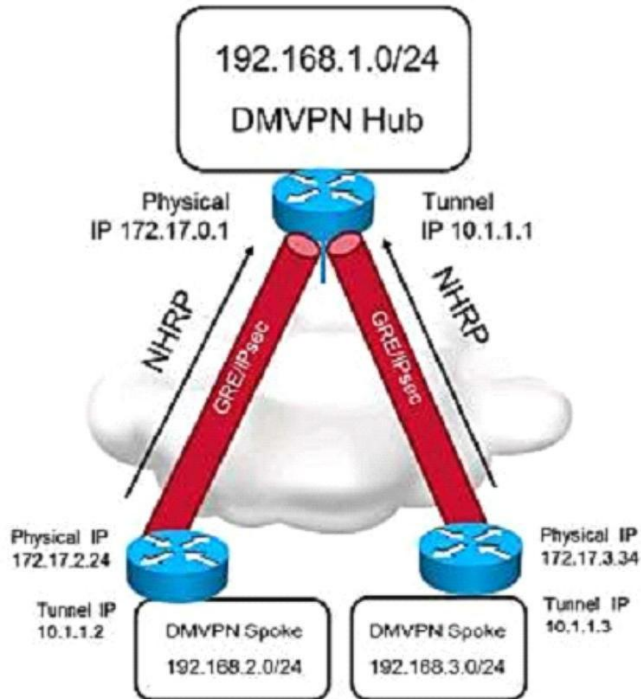
- سيكون جهاز التوجيه الوحيد هو خادم NHRP.
- ستكون جميع أجهزة التوجيه الأخرى عملاء NHRP.
- يقوم عملاء NHRP بتسجيل أنفسهم في خادم NHRP والإبلاغ عن عنوان IP العام الخاص بهم.
- يتتبع خادم NHRP جميع عناوين IP العامة في ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة به.
- عندما يريد أحد الموجهات نقل شيء ما إلى موجه آخر ، فإنه سيطلب من خادم NHRP عنوان IP العام للموجه الآخر.

DMVPN operation

الحالة الأولية ل DMVPN في البداية ، جميع المتحدثين

التسجيل في المركز:

يحتوي Hub على عنوان IP فعلي ثابت
يمكن معالجة السماعات بشكل ثابت أو ديناميكي (ماديا)

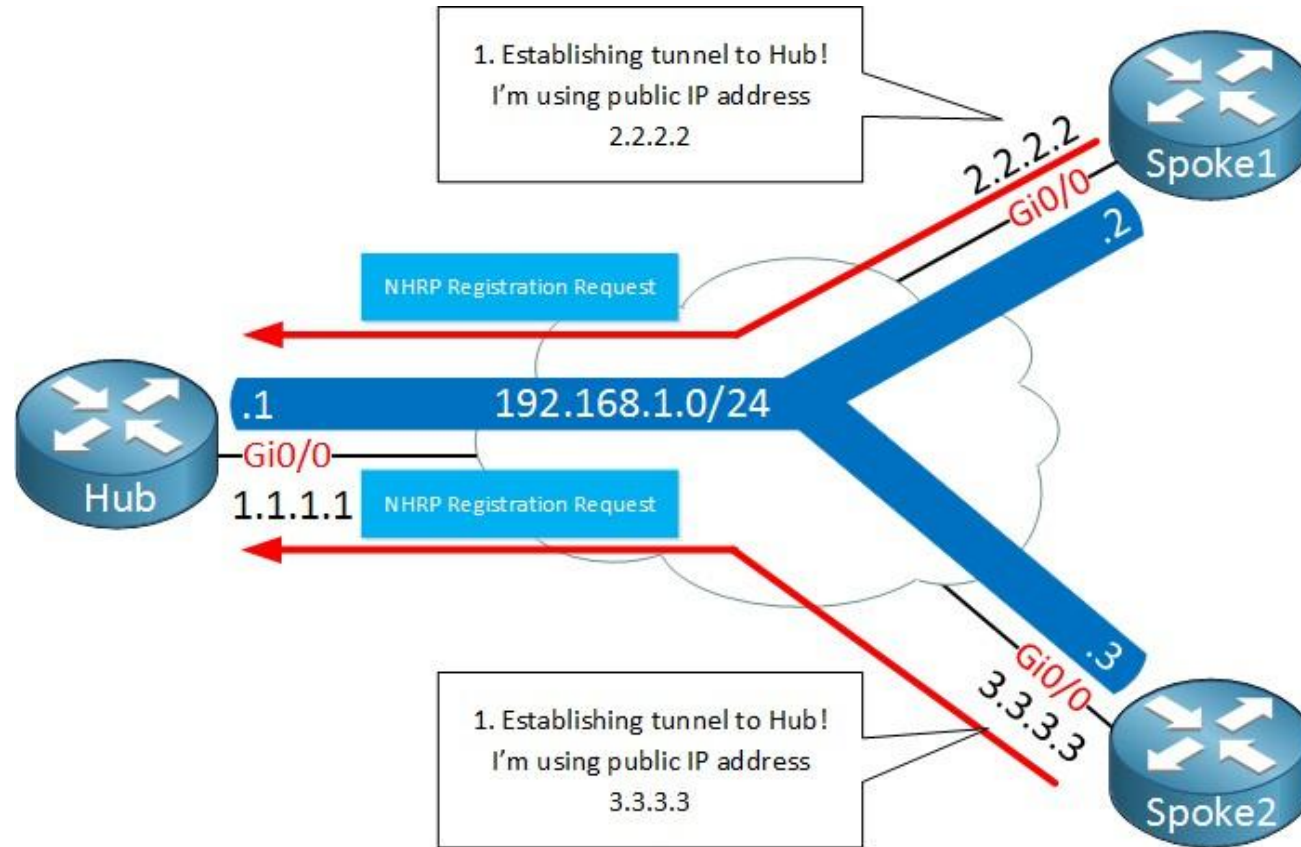


يتم إنشاء تعيين NHRP

أنفاق GRE و IPsec من المتحدث إلى المركز
تم إنشاؤها

كل حركة المرور من المتحدث هي
اعاده توجيه

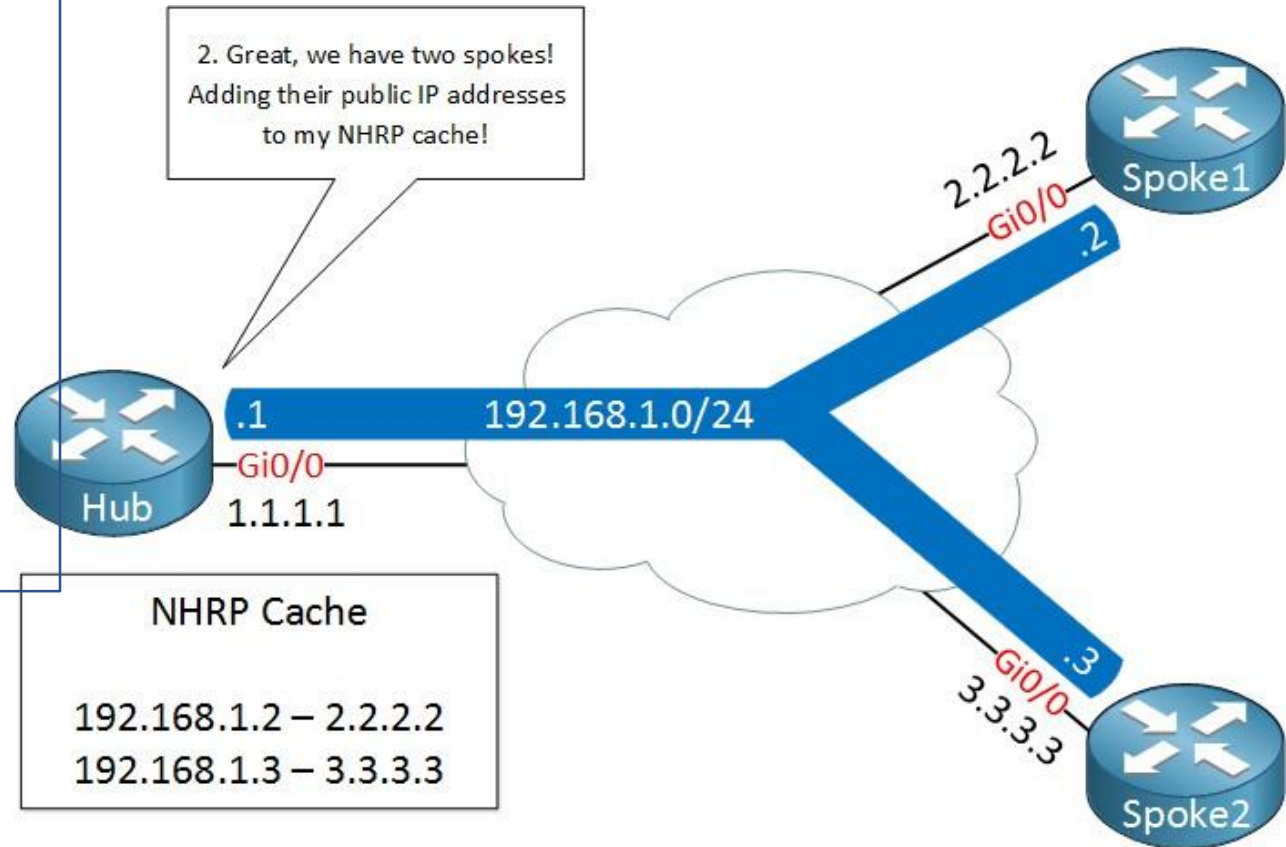
NHRP clients register themselves with the NHRP server



DHRP server data base

- NHRP server will create a mapping between the public IP addresses and the IP addresses of the tunnel interfaces

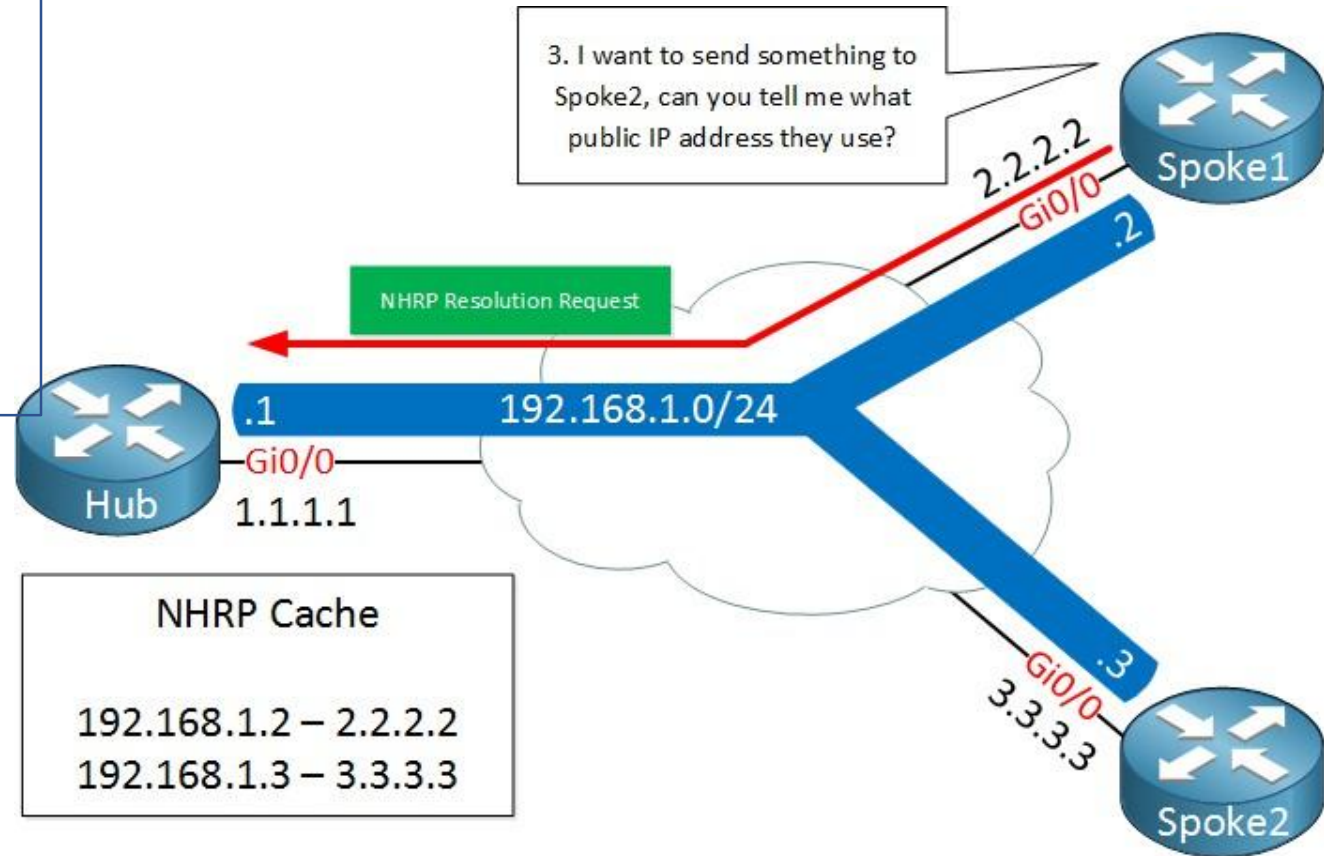
سيقوم خادم NHRP بإنشاء
تعيين بين عناوين IP العامة
وعناوين IP الواجهات النفق



Spoke1 want to send something to spoke2

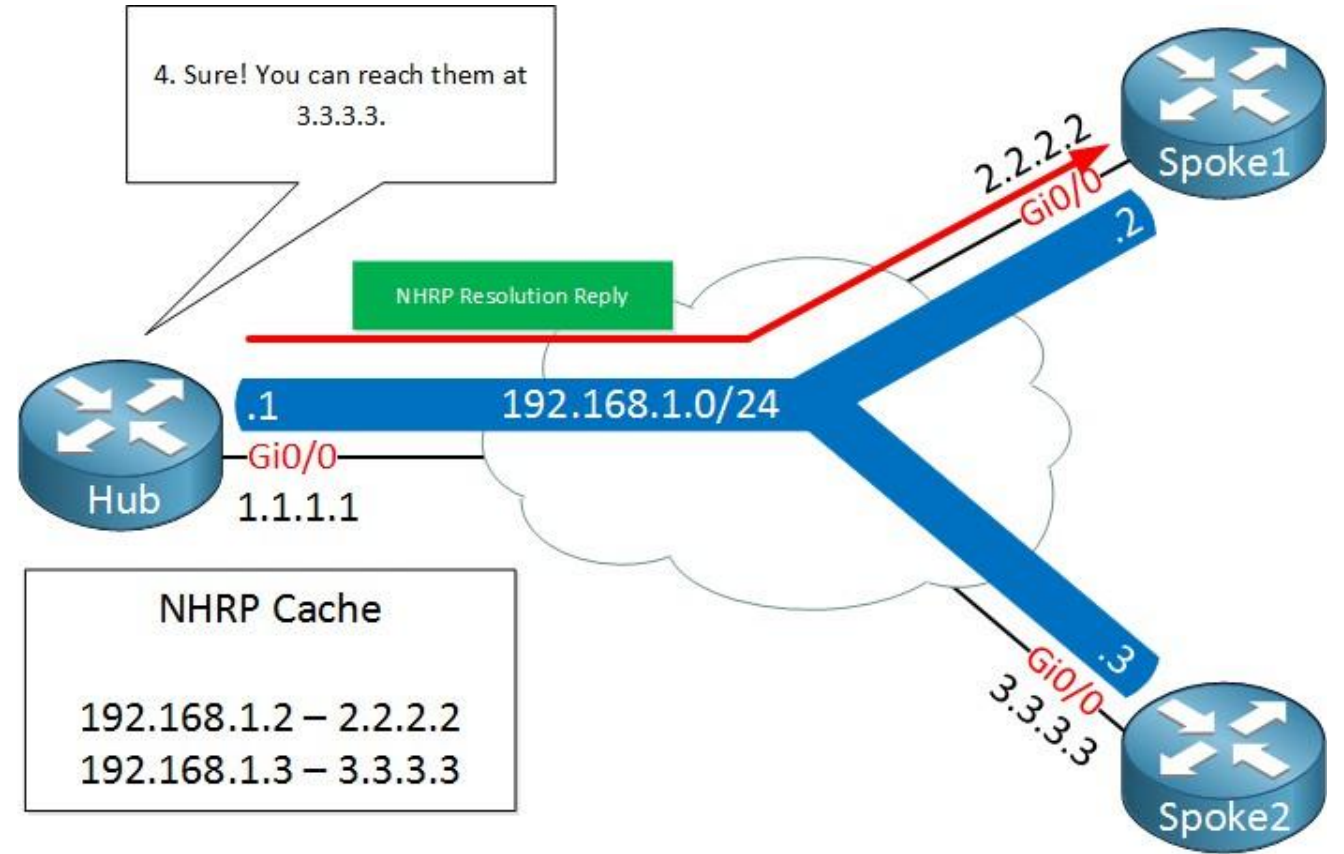
- spoke1 decides that it wants to send something to spoke2.
- It needs to figure out the destination public IP address of spoke2 so it will send a **NHRP resolution request**
- Asking the Hub router what the public IP address of spoke 2 is.

يقرر Spoke1 أنه يريد إرسال شيء ما إلى Spoke2.
يحتاج إلى معرفة عنوان IP العام للوجهة ل Spoke2 حتى يرسل طلب قرار NHRP
سؤال موجه Hub عن عنوان IP العام
للتحدث ٢.



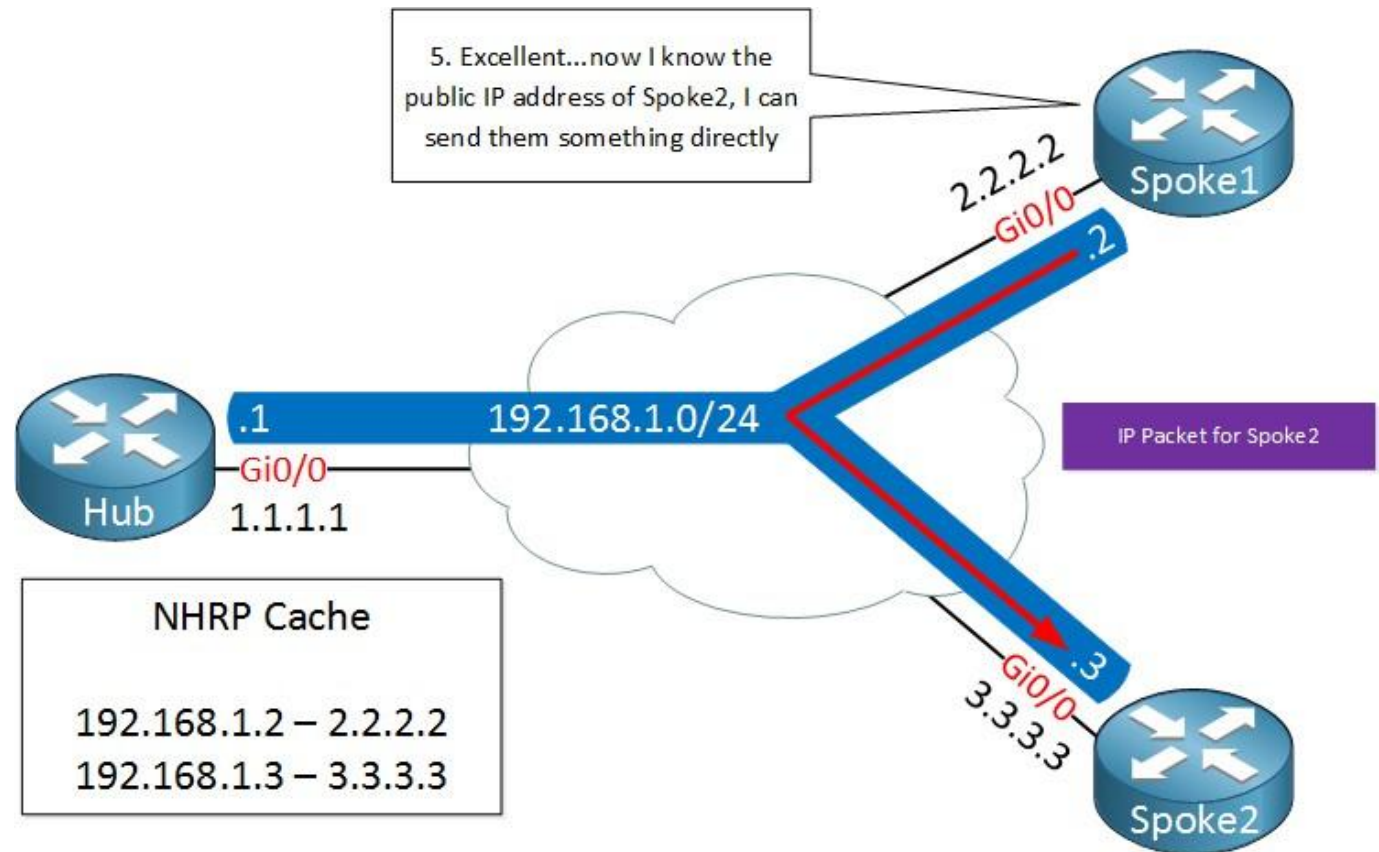
The Hub router checks its cache, finds an entry for spoke 2 and sends the NHRP resolution reply to spoke1 with the public IP address of spoke2

يتحقق موجه Hub من
ذاكرة التخزين المؤقت
الخاصة به ، ويجد إدخالاً
للتحدث ٢ ويرسل رد قرار
NHRP إلى spoke1 مع
عنوان IP العام ل spoke2



Spoke1 now knows the destination public IP address of spoke2 and is able to tunnel something directly

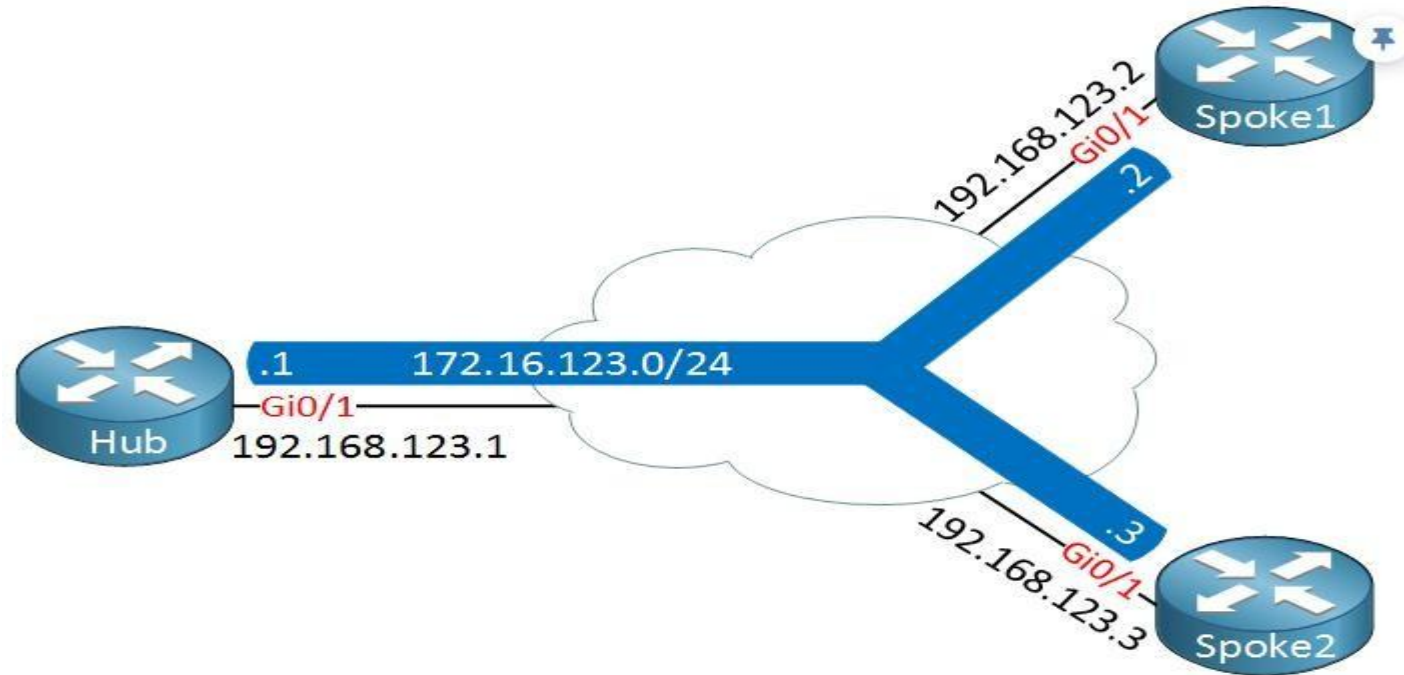
يعرف Spoke1 الآن عنوان IP العام للوجهة ل spoke2 ويمكنه نفق شيء ما مباشرة



DMVPN Phase 1

- Phase 1 – Hub-and-Spoke Only:
 - All traffic flows through the hub.
 - No spoke-to-spoke communication.
 - Simple but not scalable.
- المرحلة ١ - المحور والتحدث فقط:
- تتدفق جميع حركة المرور عبر المركز.
- لا يوجد اتصال متحدث.
- بسيط ولكنه غير قابل للتطوير.

DMVPN phases (phase1)



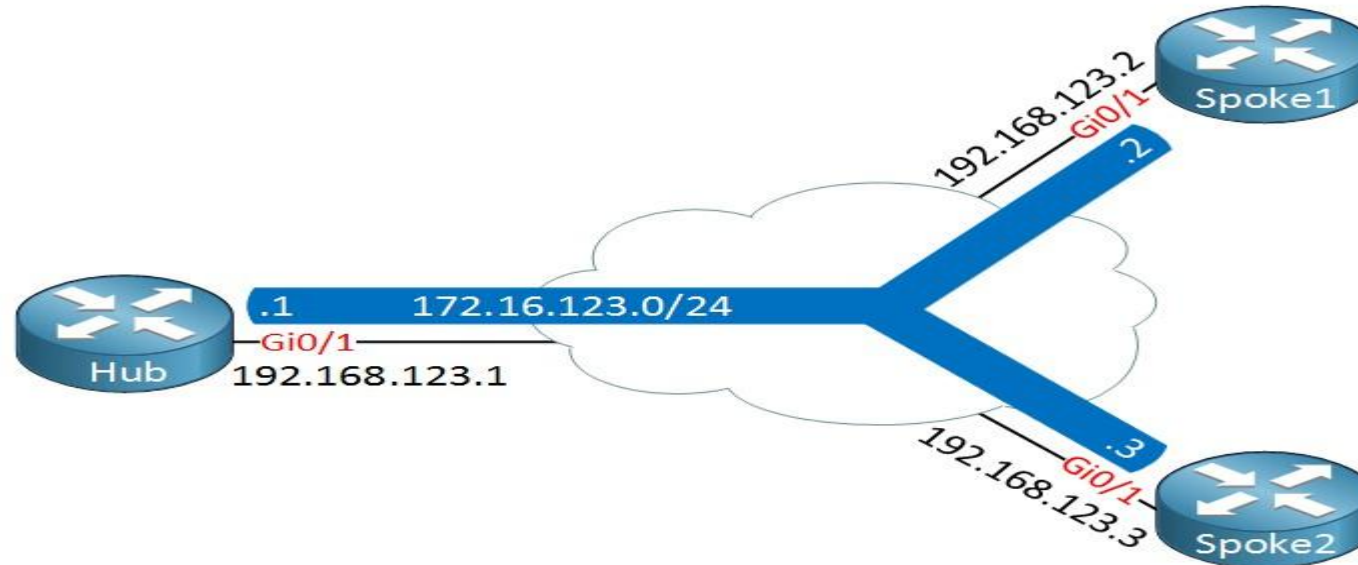
```
Hub(config)#interface Tunnel 0
Hub(config-if)#ip address 172.16.123.1 255.255.255.0
Hub(config-if)#tunnel mode gre multipoint
Hub(config-if)#tunnel source Gigabit0/1
Hub(config-if)#ip nhrp authentication DMVPN
Hub(config-if)#ip nhrp map multicast dynamic
Hub(config-if)#ip nhrp network-id 1
```

```
Spoke1(config)#interface tunnel 0
Spoke1(config-if)#ip address 172.16.123.2 255.255.255.0
Spoke1(config-if)#ip nhrp authentication DMVPN
Spoke1(config-if)#ip nhrp map 172.16.123.1 192.168.123.1
Spoke1(config-if)#ip nhrp map multicast 192.168.123.1
Spoke1(config-if)#ip nhrp network-id 1
Spoke1(config-if)#ip nhrp nhs 172.16.123.1
Spoke1(config-if)#tunnel source Gigabit0/1
Spoke1(config-if)#tunnel destination 192.168.123.1
```

DMVPN Phase 2

- Dynamic Spoke-to-Spoke Tunnels:
 - Spokes can establish direct tunnels using NHRP.
 - Requires specific **routing entries** per **spoke**.
 - **Summarization is difficult**
- الأنفاق الديناميكية التي يتم التحدث بها:
- يمكن للمتحدثين إنشاء أنفاق مباشرة باستخدام NHRP.
- يتطلب إدخالات توجيه محددة لكل تحدث.
- التلخيص صعب

Phase 2



```
Hub(config)#interface Tunnel0
Hub(config-if)#ip address 172.16.123.1 255.255.255.0
Hub(config-if)#ip nhrp authentication DMVPN
Hub(config-if)#ip nhrp map multicast dynamic
Hub(config-if)#ip nhrp network-id 1
Hub(config-if)#tunnel source GigabitEthernet0/1
Hub(config-if)#tunnel mode gre multipoint
Hub(config-if)#end
```

```
Spoke1(config)#interface Tunnel0
Spoke1(config-if)#ip address 172.16.123.2 255.255.255.0
Spoke1(config-if)#ip nhrp authentication DMVPN
Spoke1(config-if)#ip nhrp map 172.16.123.1 192.168.123.1
Spoke1(config-if)#ip nhrp map multicast 192.168.123.1
Spoke1(config-if)#ip nhrp network-id 1
Spoke1(config-if)#ip nhrp nhs 172.16.123.1
Spoke1(config-if)#tunnel source GigabitEthernet0/1
Spoke1(config-if)#tunnel mode gre multipoint
```

- ستستخدم أجهزة التوجيه التي يتم التحدث بها الآن واجهات GRE متعددة النقاط بدلا من واجهات GRE من نقطة إلى نقطة.
- لم نعد نقوم بتكوين وجهة يدوية على أجهزة التوجيه التي يتم التحدث بها.

Phase 3

- Scalable Spoke-to-Spoke with NHRP Redirects:
 - **Hub** sets itself as **next-hop** for **all routes**.
 - **Spokes initially** send traffic to hub, then get redirected.
 - Supports **summarization** and better scalability.
- التحدث إلى التحدث القابل للتطوير مع عمليات إعادة توجيه: NHRP
- يحدد Hub نفسه كخطوة تالية لجميع المسارات.
- يرسل المتحدثون في البداية حركة المرور إلى المركز، ثم يحصلون على
- اعاده توجيه.
- يدعم التلخيص وقابلية التوسع بشكل أفضل.

mGRE

- Determine the source not destination because it connect with multi destination

• تحديد المصدر وليس الوجهة لأنه يتصل بوجهة متعددة

homework

- Configure a DMVPN tunnel between the two sites. Hub is the site1
- Used OSPF protocol to route the traffic on DMVPN network
- do ping from site2 to site4, track the movement of the traffic
- Display the NHRP table

- قم بتكوين نفق DMVPN بين الموقعين. المحور هو الموقع ١
- بروتوكول OSPF المستخدم لتوجيه حركة المرور على شبكة DMVPN
- قم بعمل ping من site2 إلى site4، وتتبع حركة حركة المرور
- عرض جدول NHRP

IKEv1 (Internet Key Exchange Version1)

- Prepare the connection for IPSec
- Phase1: in order to **prepare connection** between **routers**
- Phase2: determine the **traffic user, IPSec type** used, **mode**

• إعداد الاتصال ل IPSec

• المرحلة ١ : من أجل إعداد الاتصال بين أجهزة التوجيه

• المرحلة ٢ : تحديد مستعمل حركة المرور ونوع IPSec المستخدم والوضع

IKEv2 (Internet Key Exchange Version2)

- Work with 2 phases
- IKEv2 called **Flex VPN**
- Introduce some Improvement to IKEv1
- Some improvement :
 - Support a **next generation encryption protocol** (NGEP)
 - العمل مع ٢ مراحل
 - IKEv2 يسمى Flex VPN
 - تقديم بعض التحسينات إلى IKEv1
 - بعض التحسينات:
 - دعم بروتوكول تشفير الجيل التالي ((NGEP))

IKEv2 supported NGEP

- AES-CBC (Advanced Encryption Standard-Cipher Block Chaining).
• AES-CBC (سلسلة كتل التشفير القياسي للتشفير المتقدم).
- SHA (HMAC variant) — Secure Hash Algorithm.
• SHA (متغير HMAC) - خوارزمية تجزئة آمنة.
- Diffie-Hellman — A public-key cryptography protocol.
• Diffie-Hellman - بروتوكول تشفير المفتاح العام.
- DES — Data Encryption Standard (No longer recommended).
• DES - معيار تشفير البيانات (لم يعد موصى به).
- MD5(HMAC) — Message digest algorithm5 (MD5 No longer recommended).
• MD5(HMAC) — خوارزمية ملخص الرسائل 5 (MD5 لم يعد موصى به).
- Use of Extensible Authentication Protocol (EAP) for authentication
• استخدام بروتوكول المصادقة الموسع (EAP) للمصادقة

Encryption algorithms supports

encryption

R4(config-ikev2-proposal)#encryption ?

3des	3DES
aes-cbc-128	AES-CBC-128
aes-cbc-192	AES-CBC-192
aes-cbc-256	AES-CBC-256
des	DES

integrity

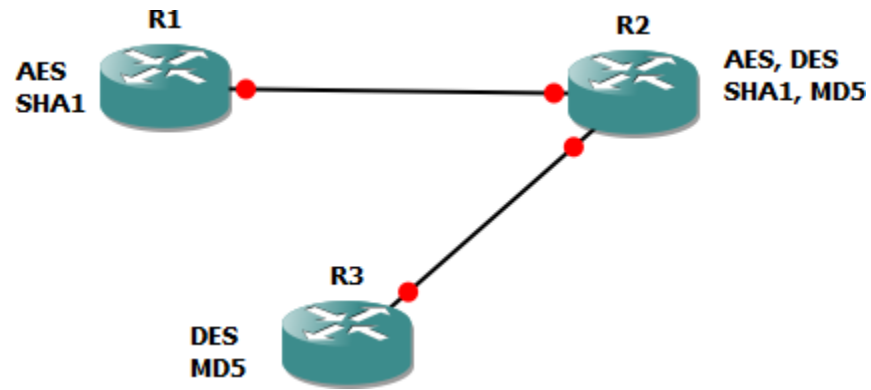
R4(config-ikev2-proposal)#integrity ?

md5	Message Digest 5
sha1	Secure Hash Standard
sha256	Secure Hash Standard 2 (256 bit)
sha384	Secure Hash Standard 2 (384 bit)
sha512	Secure Hash Standard 2 (512 bit)

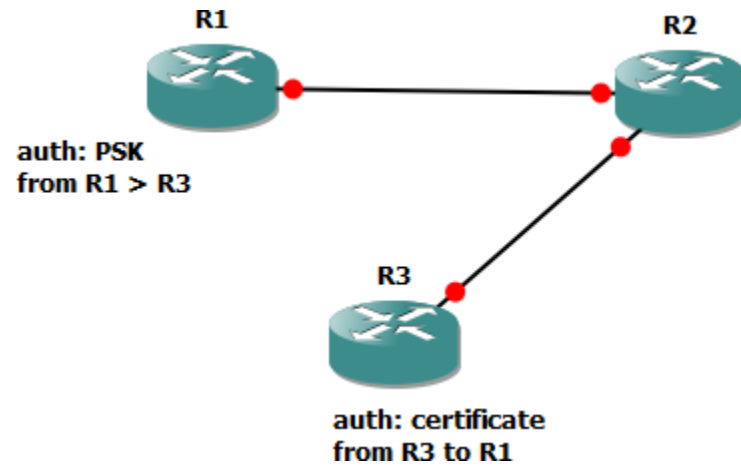
DH groups

```
R4(config-ikev2-proposal)#group ?  
 1    DH 768 MODP  
 14   DH 2048 MODP  
 15   DH 3072 MODP  
 16   DH 4096 MODP  
 19   DH 256 ECP  
 2    DH 1024 MODP  
 20   DH 384 ECP  
 21   DH 521 ECP  
 24   DH 2048 (256 subgroup) MODP  
 5    DH 1536 MODP
```

IKEv2 improvement IKE negotiation



IKEv2 improvement authentication



IKEv2 proposal

- اقتراح IKEv2 عبارة عن مجموعة من التحويلات المستخدمة في التفاوض على IKEv2 SA كجزء من تبادل IKE_SA_INIT.
- يحتوي على معلومات أمان مثل خوارزميات التشفير وخوارزميات حماية التكامل ومجموعة Diffie-Hellman (DH) وطرق المصادقة المستخدمة لتأمين الاتصال.
- لتكوين اقتراح IKEv2، تحتاج إلى تحديد مجموعات التحويل، مثل مجموعات التشفير والتكامل و DH.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضا تحديد طرق المصادقة، مثل المفاتيح والشهادات وأسماء المستخدمين وكلمات المرور المشتركة مسبقا.
- سيتم بعد ذلك استخدام هذه الإعدادات للتفاوض على SA وإنشاء الاتصال الآمن.

PRF algorithm

- الدالة العشوائية الزائفة (PRF) هي خوارزمية تستخدم ل
- قم بإنشاء مفتاح تشفير بناء على قيمة إدخال.
- تستخدم خوارزميات PRF بشكل شائع مع خوارزمية التكامل لمصادقة الرسائل، ولكن يمكن استخدامها أيضا لإنشاء مفاتيح للتشفير أو المهام الأخرى المتعلقة بالأمان.
- تتضمن خوارزميات PRF الشائعة HMAC-SHA1 و HMAC-SHA2 و AES-CMAC.
- يمكن تحديد خوارزميات PRF اختياريًا في مقترحات IKEv2، وفي الإصدارات السابقة، أو إذا لم يتم تكوين أي منها، يتم تعيين خوارزميات التكامل المقترحة إلى خوارزمية PRF

IKEv2 policy

- IKEv2 proposal
 - A collection of transforms used in the negotiation of IKE (**SAs**) as part of the **IKE_SA_INIT** exchange.
- An IKEv2 policy
 - Contains **proposals** that are **used to negotiate the encryption, integrity, authentication, and DH group** in the IKE_SA_INIT exchange.
 - There is a **default IKEv2 proposal** and IKEv2 policy that **contains the default IKEv2 proposal**

• اقتراح IKEv2

• مجموعة من التحويلات المستخدمة في التفاوض على IKE (SAs) كجزء من تبادل IKE_SA_INIT.

• سياسة IKEv2

• يحتوي على مقترحات تستخدم للتفاوض على مجموعة التشفير والتكامل والمصادقة و DH في تبادل IKE_SA_INIT.

• يوجد اقتراح IKEv2 افتراضي وسياسة IKEv2 تحتوي على اقتراح IKEv2 الافتراضي

IKEv2 profile

- In IKEv1 **router define self** by password
- In IKEv2 **router define self** by identity and password
- **Identity** the **name** of router or **IP address**
- The **both sides** may not have the **same authentication** method, they can **authenticate each other** with **different method**.
- Also they can **authenticate each other** with **different keys** if they use the **pre-shared key** method

- في جهاز التوجيه IKEv1، حدد الذات بكلمة المرور
- في جهاز توجيه IKEv2، حدد الذات بالهوية وكلمة المرور
- هوية اسم الموجه أو عنوان IP
- قد لا يكون لدى كلا الجانبين نفس طريقة المصادقة ، ويمكنهما مصادقة بعضهما البعض بطريقة مختلفة.
- كما يمكنهم مصادقة بعضهم البعض بمفاتيح مختلفة إذا كانوا يستخدمون طريقة المفتاح المشترك مسبقا

IKEv2 key ring

- Password used for **authenticate** is **ring of keys**
- Key is a symmetric and asymmetric **preshared keys**.
- Associated key ring with **IKEv2 profile**
- supports a **set of peers** that **match the IKEv2 profile**

- كلمة المرور المستخدمة للمصادقة هي رنين المفاتيح
- المفتاح هو مفاتيح متماثلة وغير متماثلة مشتركة مسبقا.
- حلقة المفاتيح المقترنة بملف تعريف IKEv2
- يدعم مجموعة من الأقران الذين يتطابقون مع ملف تعريف IKEv2

IKEv2 Messages

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	32.008833	2003:51:6012::4	2003:51:6012::2	ISAKMP	278	IKE_SA_INIT MID=00 Initiator Request
3	32.029592	2003:51:6012::2	2003:51:6012::4	ISAKMP	278	IKE_SA_INIT MID=00 Responder Response
4	32.046341	2003:51:6012::4	2003:51:6012::2	ISAKMP	350	IKE_AUTH MID=01 Initiator Request
5	32.059856	2003:51:6012::2	2003:51:6012::4	ISAKMP	334	IKE_AUTH MID=01 Responder Response

- IKE_SA_INIT exchanges is known as “Phase 1” in IKEv2
- IKE_AUTH is known as “Phase 2” in IKEv2

- In IKEv2, the first message from **Initiator** to **Responder** (IKE_SA_INIT)
- IKE_SA_INIT contains the **Security Association proposals**, Encryption and Integrity algorithms, Diffie-Hellman keys and Nonces.

- في IKEv2، الرسالة الأولى من البادئ إلى المستجيب (IKE_SA_INIT)
- IKE_SA_INIT يحتوي على مقترحات جمعية الأمن ،
- خوارزميات التشفير والتكامل ، مفاتيح Diffie-Hellman
- و Nonces.

IKEv2 SA Init - Initiator request

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	32.008833	2003:51:6012::4	2003:51:6012::2	ISAKMP	278	IKE_SA_INIT MID=00 Initiator Request
3	32.029592	2003:51:6012::2	2003:51:6012::4	ISAKMP	278	IKE_SA_INIT MID=00 Responder Response
4	32.046341	2003:51:6012::4	2003:51:6012::2	ISAKMP	250	IKE_AUTH MID=01 Initiator Request
▶ Frame 2: 278 bytes on wire (2224 bits), 278 bytes captured (2224 bits) ▶ Ethernet II, Src: Fortinet_3c:11:5d (08:5b:0e:3c:11:5d), Dst: PaloAlto_05:8e:10 (b4:0c:25:05:8e:10) ▶ Internet Protocol Version 6, Src: 2003:51:6012::4, Dst: 2003:51:6012::2 ▶ User Datagram Protocol, Src Port: 500, Dst Port: 500						
▼ Internet Security Association and Key Management Protocol						
Initiator SPI: 8e7779464044673e						
Responder SPI: 0000000000000000						
Next payload: Security Association (33)						
▶ Version: 2.0						
Exchange type: IKE_SA_INIT (34)						
▶ Flags: 0x08 (Initiator, No higher version, Request)						
Message ID: 0x00000000						
Length: 216						
▶ Payload: Security Association (33)						
▶ Payload: Key Exchange (34)						
▶ Payload: Nonce (40)						

IKEv2 SA Init - Responder response

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	32.029592	2003:51:6012::2	2003:51:6012::4	ISAKMP	278	IKE_SA_INIT MID=00 Responder Response
4	32.046341	2003:51:6012::4	2003:51:6012::2	ISAKMP	350	IKE_AUTH MID=01 Initiator Request
5	32.050856	2003:51:6012::2	2003:51:6012::4	ISAKMP	224	IKE_AUTH MID=01 Responder Response

▶ Frame 3: 278 bytes on wire (2224 bits), 278 bytes captured (2224 bits)
 ▶ Ethernet II, Src: PaloAlto_05:8e:10 (b4:0c:25:05:8e:10), Dst: Fortinet_3c:11:5d (08:5b:0e:3c:11:5d)
 ▶ Internet Protocol Version 6, Src: 2003:51:6012::2, Dst: 2003:51:6012::4
 ▶ User Datagram Protocol, Src Port: 500, Dst Port: 500
 ▼ Internet Security Association and Key Management Protocol

Initiator SPI: 8e7779464044673e
 Responder SPI: 7b452c842bc4e891
 Next payload: Security Association (33)

▶ Version: 2.0
 Exchange type: IKE_SA_INIT (34)
 ▶ Flags: 0x20 (Responder, No higher version, Response)
 Message ID: 0x00000000
 Length: 216
 ▶ Payload: Security Association (33)
 ▶ Payload: Key Exchange (34)
 ▶ Payload: Nonce (40)

IKEv2 AUTH Init - Initiator request

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	32.046341	2003:51:6012::4	2003:51:6012::2	ISAKMP	350	IKE_AUTH MID=01 Initiator Request
5	32.059856	2003:51:6012::2	2003:51:6012::4	ISAKMP	334	IKE_AUTH MID=01 Responder Response

- ▶ Frame 4: 350 bytes on wire (2800 bits), 350 bytes captured (2800 bits)
- ▶ Ethernet II, Src: Fortinet_3c:11:5d (08:5b:0e:3c:11:5d), Dst: PaloAlto_05:8e:10 (b4:0c:25:05:8e:10)
- ▶ Internet Protocol Version 6, Src: 2003:51:6012::4, Dst: 2003:51:6012::2
- ▶ User Datagram Protocol, Src Port: 500, Dst Port: 500
- ▼ Internet Security Association and Key Management Protocol
 - Initiator SPI: 8e7779464044673e
 - Responder SPI: 7b452c842bc4e891
 - Next payload: Encrypted and Authenticated (46)
 - ▶ Version: 2.0
 - Exchange type: IKE_AUTH (35)
 - ▶ Flags: 0x08 (Initiator, No higher version, Request)
 - Message ID: 0x00000001
 - Length: 288
 - ▼ Payload: Encrypted and Authenticated (46)
 - Next payload: Identification - Initiator (35)
 - 0... = Critical Bit: Not Critical
 - .000 0000 = Reserved: 0x00
 - Payload length: 260
 - Initialization Vector: b4908df9
 - Encrypted Data

IKEv2 AUTH Init - Responder response

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	32.059856	2003:51:6012::2	2003:51:6012::4	ISAKMP	334	IKE_AUTH MID=01 Responder Response
6	32.550419	2003:51:6012::2	2003:51:6012::4	ESP	206	ESP (SPI=0x3d713155)

```

▶ Frame 5: 334 bytes on wire (2672 bits), 334 bytes captured (2672 bits)
▶ Ethernet II, Src: PaloAlto_05:8e:10 (b4:0c:25:05:8e:10), Dst: Fortinet_3c:11:5d (08:5b:0e:3c:11:5d)
▶ Internet Protocol Version 6, Src: 2003:51:6012::2, Dst: 2003:51:6012::4
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 500, Dst Port: 500
▼ Internet Security Association and Key Management Protocol
  Initiator SPI: 8e7779464044673e
  Responder SPI: 7b452c842bc4e891
  Next payload: Encrypted and Authenticated (46)
▶ Version: 2.0
  Exchange type: IKE_AUTH (35)
▶ Flags: 0x20 (Responder, No higher version, Response)
  Message ID: 0x00000001
  Length: 272
▼ Payload: Encrypted and Authenticated (46)
  Next payload: Identification - Responder (36)
  0... .... = Critical Bit: Not Critical
  .000 0000 = Reserved: 0x00
  Payload length: 244
  Initialization Vector: 9ad912e3
  Encrypted Data

```

IKEv1 and 2 phases

IKEv1

20	54.472115	10.0.0.1	10.0.0.9	ISAKMP	186 Identity Protection (Main Mode)
21	54.652126	10.0.0.9	10.0.0.1	ISAKMP	146 Identity Protection (Main Mode)
22	54.762132	10.0.0.1	10.0.0.9	ISAKMP	410 Identity Protection (Main Mode)
23	54.923141	10.0.0.9	10.0.0.1	ISAKMP	410 Identity Protection (Main Mode)
24	55.056149	10.0.0.1	10.0.0.9	ISAKMP	146 Identity Protection (Main Mode)
25	55.177156	10.0.0.9	10.0.0.1	ISAKMP	114 Identity Protection (Main Mode)
26	55.247160	10.0.0.1	10.0.0.9	ISAKMP	210 Quick Mode
27	55.357166	10.0.0.9	10.0.0.1	ISAKMP	210 Quick Mode
28	55.437171	10.0.0.1	10.0.0.9	ISAKMP	106 Quick Mode

IKEv2 multiple CHILD_SAs

6	20.853572	10.0.0.1	10.0.0.2	ISAKMP	634 IKE_SA_INIT MID=00 Initiator Request
8	21.433008	10.0.0.2	10.0.0.1	ISAKMP	634 IKE_SA_INIT MID=00 Responder Response
11	22.006451	10.0.0.1	10.0.0.2	ISAKMP	370 IKE_AUTH MID=01 Initiator Request
12	22.156825	10.0.0.2	10.0.0.1	ISAKMP	338 IKE_AUTH MID=01 Responder Response
28	58.769138	10.0.0.2	10.0.0.1	ISAKMP	674 CREATE_CHILD_SA MID=00 Responder Request
29	59.310712	10.0.0.1	10.0.0.2	ISAKMP	642 CREATE_CHILD_SA MID=00 Initiator Response

Howe work

- Use ikev2 to authenticate
- Use identity authenticate (IP and name the router)
- IKEv2 using tunnel

- استخدام ikev2 للمصادقة
- استخدام مصادقة الهوية (IP وتسمية الموجه)
- IKEv2 باستخدام النفق